SA-U2-3　靜不定結構之傾角變位法

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#1 全科出題排名（10 子項）　**24** 主考點題數（＋副考點 3）　**19/24** 有出題的考年　**6/6** 近 6 考年（2020–25）共 9 題

一、這單元考什麼

24 題主考點依「考點結構」分成 4 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🏢 有側移剛架與層剪力方程（主 9＋副 1）

弦轉角 ψ・層剪力平衡・桿端剪力

🔄 對稱／反對稱降維（主 5）

對稱軸轉角為零・反對稱等值・半結構

📏 無側移梁／剛架與彈簧支承（主 4＋副 1）

連續梁・鉸端修正・彈簧與沉陷

🧩 特殊桿件與公式推導（主 6＋副 1）

斜桿／非正交側移・剛性梁／矮牆・非均勻斷面

考點漂移：前段 vs. 後段

主考點依題號排序後對切：2002–2013（12 題）vs. 2014–2025（12 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🔄 對稱／反對稱降維	1	4	▲ +3	2012-3 已用過對稱，但 2014 年起 12 題裡有 4 題（2015-3、2020-2、2021-2、2024-3）以它為主軸，比重明顯上升
📏 無側移梁／剛架與彈簧支承	2	2	–	2007-2、2008-2 之後空了 13 年，2021-1（彈簧＋內鉸＋沉陷）與 2023-3（無側移＋鉸端修正）兩年內各來一題
🏢 有側移剛架與層剪力方程	5	4	▼ −1	前段 2002-4、2005-2、2009-3、2010-2、2011-2，後段 2017-3、2020-1、2022-2、2024-4——一直是底盤，2024-4 還加上塑鉸
🧩 特殊桿件與公式推導	4	2	▼ −2	前段 4 題裡 3 題是斜桿／非正交構架（2007-4、2010-3、2013-3），另一題是 2006-4 剪力房屋；後段只剩 2014-3 斜桿與 2025-3 非均勻斷面推導

📌 有側移剛架是不變的底盤；變的是另一半——重心從「**斜桿、剛性梁這類特殊幾何**」移到「**先用對稱性把題目變小，再算**」。斜桿題共 4 題（2007-4、2010-3、2013-3、2014-3），全在 2014 年以前；時間挪給對稱降維回報更高。

題型走向

結構學全部是分析題，改看「產出什麼」：**計算**＝求數值、**繪圖**＝主要產出是 SFD／BMD／變形曲線、**推導**＝要求通式或符號解、**說明**＝定性論述。

期間	計算	繪圖	推導	說明
2002–2013（前段 12 題）	10	1	1	0

期間	計算	繪圖	推導	說明
2014–2025（後段 12 題）	7	3	2	0
近 6 考年 2020–2025（9 題）	4	3	2	0

📌 前段 12 題裡 10 題是「算出端點彎矩」（例外是 2007-4 要繪 SFD／BMD、2009-3 求水平勁度 K_H 通式）；後段繪圖題（2021-1、2021-2、2022-2）與推導題（2024-3 反求跨高比、2025-3 推導公式）明顯變多。繪圖題評分點在「圖形階數、正負號、關鍵斷面標值」，推導題評分點在「通式能不能退化回標準情形」——只練算數字不夠。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	有側移剛架＋層剪力方程	9	2024-4	1 年	2002-4、2005-2、2009-3、2010-2、2011-2、2017-3、2020-1、2022-2、2024-4 九題；近 6 考年 2020、2022、2024 三度出現	主式 · ψ 符號 · 層剪力 · $V = \Sigma M/L + V_o$
高	對稱／反對稱降維	5	2024-3	1 年	2012-3、2015-3、2020-2、2021-2、2024-3 五題，其中 4 題在 2015 年以後；另 2002-4、2009-3、2024-4 也靠它減未知數	對稱降維
中高	無側移梁／剛架＋鉸端修正＋彈簧	4	2023-3	2 年	2021-1（彈簧＋內鉸＋沉陷）與 2023-3（鉸端修正）兩年內各一題；2007-2（E 端鉸接剛架）、2008-2（連續梁）是同一套路的前身	3EI/L · 修正 M_F · $wL^2/8 \cdot 3PL/16$ · $6EI\Delta/L^2$
中高	非均勻斷面／廣義傾角變位公式推導	1	2025-3	0 年	2025-3 是 24 年首見的純推導題；它把「傾角變位式的來源」攤開來考，一旦證明可行，重複機率不低	廣義式
中	斜桿／非正交構架的側移相容	4	2014-3	11 年	2007-4、2010-3、2013-3、2014-3 全在 2014 年以前；但 2020-1 的斜置構架仍要用同一套幾何定 ψ，技能沒過時	斜桿 ψ 比例
低	剪力房屋／剛性梁與矮牆	1	2006-4	19 年	2006-4 之後 19 年未再出現；相關概念已被 U2-4 的剪力棟架題（2022-4）接手	$12EI/L^3$

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷沒有任何一年設過「參考公式」區。 文字抽取（`pdftotext -layout`）＋ 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。 24 年裡唯一印出的力學公式是 **2004 年第四題內文的「勁度 k = 12EI/L³」**，而 2004 年沒有本單元的題目。

▶ 判定方法（展開）

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

17	15	1	1	20	0
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

標準傾角變位方程 必背

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{F,AB}$$

本單元的唯一入口，24 年沒有一年印過——連 2025-3「請推導傾角變位公式」都只給非均勻斷面的圖，要你自己知道均勻梁的標準式長什麼樣才有得比對。

考卷給過：從未
考了卻沒給（26 題）： 2002-4 2005-2 2006-4 2008-2 2009-3 2010-2 2010-3 2011-2 2012-3 2013-3 2014-3 2015-3 2017-3 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-2 2023-3 2024-3 2024-4 2025-3 2012-4 2016-2 2007-2 2007-4 看這幾題 ↓

弦轉角與符號慣例 必背

$$\psi = \frac{\Delta}{L} \quad \text{(順時針弦旋轉為正；桿端彎矩順時針為正)}$$

2017-3 的 $EI\psi = -450$、2020-1 的 $\psi_{ab} = \Delta/4$、2022-2 兩柱弦轉角一正一負，都靠符號慣例定生死。慣例本身沒有對錯，但整題必須一致——考卷完全不規範，你自己選了就得貫徹。

考卷給過：從未
考了卻沒給（22 題）： 2002-4 2005-2 2006-4 2009-3 2010-2 2010-3 2011-2 2013-3 2014-3 2015-3 2017-3 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-2 2024-3 2024-4 2025-3 2012-4 2016-2 2007-4 看這幾題 ↓

遠端鉸接的修正式 必背

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \overline{M}_{F,AB}$$

用它把鉸端的轉角消掉、未知量少一個。不用修正式也解得出來，但要多一個未知數與一條方程，在 2 小時的考試裡是致命的時間差。

考卷給過：從未
考了卻沒給（13 題）： 2005-2 2009-3 2010-2 2011-2 2013-3 2015-3 2017-3 2021-1 2021-2 2022-2 2023-3 2016-2 2007-2 看這幾題 ↓

修正固端彎矩 必背

$$\overline{M}_{F,AB} = M_{F,AB} - \tfrac{1}{2}M_{F,BA}$$

用了 3EI/L 修正式，固端彎矩就必須一起改。2022-2 的第一步就是 $M^a_{F,ca} = M_{F,ca} - 0.5M_{F,ac}$。只改勁度、忘了改固端彎矩，是本單元第二常見的錯法。

考卷給過：從未
考了卻沒給（7 題）： 2011-2 2013-3 2017-3 2021-1 2022-2 2016-2 2007-2 看這幾題 ↓

非均勻斷面的廣義形式

必背

$$M_{AB} = k_{AA}\theta_A + k_{AB}\theta_B - (k_{AA} + k_{AB})\psi + M_{F,AB}$$

2025-3 整題 25 分就是推這個，需自行定義柔度積分 $f_{AA} = L\int_0^1 (1-u)^2/EI(u)\,du$。題目只給 EI 沿桿長的分布圖。均勻梁時要能退化回 4EI/L、2EI/L、C = 1/2。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2025-3 看這幾題 ↓

均布載重固端彎矩

必背

$$M_{F,AB} = -\frac{wL^2}{12}, \qquad M_{F,BA} = +\frac{wL^2}{12}$$

本單元多數題是節點載重或集中力，真正用到它的不多；但它是固端彎矩表最基本的一條，彎矩分配法、矩陣法也都要用。SA 從來沒有附過固端彎矩表。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）： 2008-2 2013-3 2017-3 2023-3 2007-2 看這幾題 ↓

中點集中載重固端彎矩

必背

$$M_{F,AB} = -\frac{PL}{8}, \qquad M_{F,BA} = +\frac{PL}{8}$$

本單元最常用的一條。陷阱在方向：2017-3 右柱的 60 kN 向左、2023-3 的 50 kN 向上，符號整組反；2020-1 的 68 kN 作用在斜桿上，要先取法向分量 54.4 kN。2025-3 的最終驗核就是「均勻梁時 $M_F = PL/8$」。

考卷給過：從未

考了卻沒給（12 題）： 2008-2 2010-2 2010-3 2011-2 2017-3 2020-1 2020-2 2021-1 2022-2 2023-3 2025-3 2007-2 看這幾題 ↓

偏心集中載重固端彎矩

必背

$$M_{F,AB} = -\frac{Pab^2}{L^2}, \qquad M_{F,BA} = +\frac{Pa^2b}{L^2}$$

2012-3 底梁跨 4L、在距兩端 L 處各受一個 P，要兩次疊加得 $-0.75PL$；副考點 2016-2 的移動載重可停在任何位置，固端彎矩隨 x 變化。把 a、b 對調就整個反號，純記憶題。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2012-3 2016-2 看這幾題 ↓

一端鉸接的固端彎矩

必背

$$M_F = -\frac{wL^2}{8}\ (\text{均布}), \qquad M_F = -\frac{3PL}{16}\ (\text{中點集中})$$

配合 3EI/L 修正式使用。這兩個數字（1/8、3/16）與兩端固接版（1/12、1/8）長得像，混用是高頻扣分點。

考卷給過：從未

考了卻沒給（7 題）： 2011-2 2013-3 2015-3 2017-3 2021-1 2022-2 2007-2 看這幾題 ↓

支承沉陷造成的固端彎矩

必背

$$M_{F,AB} = M_{F,BA} = -\frac{6EI\Delta}{L^2}$$

2006-4 的 $M_{bottom} = -6EI\Delta/L^2$；2021-1 的彈簧沉陷。注意它與傾角變位式裡的 -3ψ 項是同一件事的兩種寫法，重複計入會加倍。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2006-4 2021-1 看這幾題 ↓

節點彎矩平衡

必背

$$\sum M_{\text{node}} = 0 \quad (\text{每一自由節點})$$

未知轉角有幾個就要列幾條。看似理所當然，但剛性樓板、連桿、內鉸的節點該不該列、列幾條，2012-4、2021-2、2024-4 都在測這件事。

考卷給過：從未

考了卻沒給（26 題）： 2002-4 2005-2 2006-4 2008-2 2009-3 2010-2 2010-3 2011-2 2012-3 2013-3 2014-3 2015-3 2017-3 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-2 2023-3 2024-3 2024-4 2025-3 2012-4 2016-2 2007-2 2007-4 看這幾題 ↓

層剪力方程（側移方程）

必背

$$\sum_{\text{該層柱}} V = \sum \text{該層以上水平外力}$$

有側移剛架的補充方程。2002-4 直接寫成 $M_{AB} + M_{BA} + M_{CD} + M_{DC} + H \cdot L = 0$；斜桿題（2010-3、2013-3、2014-3、2020-1）改用虛功法列。漏列這條，未知數比方程多，解不出來。

考卷給過：從未

考了卻沒給（16 題）： 2002-4 2005-2 2006-4 2009-3 2010-2 2010-3 2011-2 2012-3 2013-3 2014-3 2017-3 2020-1 2021-2 2022-2 2024-4 2007-4 看這幾題 ↓

桿端剪力 必背

$$V_{AB} = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L} + V_0 \quad (V_0 = \text{簡支狀態下的桿端剪}$$

求完彎矩要繪剪力圖、求反力或列層剪力時必用。容易漏掉 V_0（跨間載重造成的部分）。

考卷給過：從未
考了卻沒給（16 題）： 2002-4 2005-2 2006-4 2008-2 2009-3 2011-2 2013-3 2014-3 2015-3 2017-3 2020-1 2022-2 2023-3 2024-4 2012-4 2007-4 看這幾題 ↓

柱側移勁度 12EI/L³ 別賭

$$k = \frac{12EI}{L^3} \text{ (兩端固接)}, \qquad k = \frac{3EI}{L^3} \text{ (一端鉸接)}$$

24 年裡只有 2004 年考卷印出（第四題內文），而 2004 年沒有本單元的題目。本單元真正套用它的 2006-4（剪力房屋柱剪力 $V = 12EI\Delta/L^3$）沒給。2009-3 的 $K_H = 240EI/13L^3$ 是同一個觀念，但題解用傾角變位式推出來，沒有直接套這條。出現過一次不代表會再出現——歸「別賭」。

考卷給過： 2004
考了卻沒給（1 題）： 2006-4 看這幾題 ↓

對稱／反對稱降維規則 必背

對稱載重：$\theta_{\text{對稱軸}} = 0,\ \psi = 0;$ 反對稱載重：$\theta_i =$

靠它把 4～6 個未知數砍到 1～2 個：2015-3 直接得無側移且 $\theta_D = 0$、2020-2 令 $\theta_c = -\theta_b$、2002-4／2009-3／2024-4 反對稱側推令兩節點轉角相等。不用也能做，但幾乎做不完。考卷只會說「如圖」，不會提醒你結構是對稱的。

考卷給過：從未
考了卻沒給（9 題）： 2002-4 2008-2 2009-3 2012-3 2015-3 2020-2 2021-2 2024-3 2024-4 看這幾題 ↓

斜桿與非正交構架的側移相容 必背

$$\psi_i : \psi_j : \psi_k = \text{由節點位移圖（瞬心法）決定}$$

要先畫位移圖求各桿弦轉角的比例。這是本單元最容易「方法對、比例錯」的地方，比例完全由幾何決定，沒有公式可查。

考卷給過：從未
考了卻沒給（5 題）： 2010-3 2013-3 2014-3 2020-1 2007-4 看這幾題 ↓

材料與斷面數值（EI、EA、k、Mp） 通常會給

$$EI,\ EA,\ k,\ M_p \text{ (數值)}$$

2010-2 給 EI = 1000 kN-m²；2011-2 給 10000；2012-2 給 EA = 10000、Ks = 2500；2020-2、2021-2 給 20000；2021-1 給 k = 15000；2022-2 給 40000；2024-4 給 EI 與 Mp。要算數字的題一次都沒少給過，這一類不用背。

考卷給過： 2010-2 2011-2 2020-2 2021-1 2021-2 2022-2 2024-4 2012-2 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態：✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	傾角變位方程	遠端鉸接修正	固端彎矩表	節點平衡／層剪力	12EI/L³	對稱／幾何簡化	材料／斷面數值	備註
2002 91年	四	✖	·	·	✖	·	✖	·	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
24 年合計		✔ 0 ✖ 20	✔ 0 ✖ 12	✔ 0 ✖ 15	✔ 0 ✖ 20	✔ 1 ✖ 1	✔ 0 ✖ 12	✔ 7 ✖ 0	✖ 合計 80 格

考卷年	單元題號	傾角變位方程	遠端鉸接修正	固端彎矩表	節點平衡／層剪力	12EI/L³	對稱／幾何簡化	材料／斷面數值	備註
2003 92年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	(—)	·	·	·	·	✔	·	·	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 k = 12EI/L³」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	二	×	×	·	×	·	·	·	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	四	×	·	×	×	×	·	·	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN-m」，公式一條也沒有。
2007 96年	二、四	×	×	×	×	·	×	·	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。
2008 97年	二	×	·	×	×	·	×	·	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	三	×	×	·	×	·	×	·	無參考公式區。第三題以「若令 P = K_H·Δ」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	二、三	×	×	×	×	·	×	✔	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
2011 100年	二	×	×	×	×	·	·	✔	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	二（副）、三、四（副）	×	·	×	×	·	×	✔	注意欄明寫「相關公式…未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 {R}=[K]{r}。
2013 102年	三	×	×	×	×	·	×	·	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	三	×	·	·	×	·	×	·	無參考公式區。第三題連 √3 I 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	三	×	×	×	×	·	×	·	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 [R]=[K][r]。
2016 105年	二（副）	×	×	×	×	·	·	·	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106年	三	×	×	×	×	·	·	·	無參考公式區。本年起注意欄加「除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——語言規定，不是給公式。
2018 107年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
24 年合計		✔ 0 × 20	✔ 0 × 12	✔ 0 × 15	✔ 0 × 20	✔ 1 × 1	✔ 0 × 12	✔ 7 × 0	× 合計 80 格

考卷年	單元題號	傾角變位方程	遠端鉸接修正	固端彎矩表	節點平衡／層剪力	12EI/L³	對稱／幾何簡化	材料／斷面數值	備註
2019 108年	(一)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題給平衡式形式 [K]{D}={P} 與旋轉彈簧勁度 10EI/L。
2020 109年	一、二	×	·	×	×	·	×	✔	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 {F}–{Δ} 關係（該題專屬數據）。
2021 110年	一、二	×	×	×	×	·	×	✔	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	二	×	×	×	×	·	·	✔	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
2023 112年	三	×	×	×	×	·	·	·	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	三、四	×	·	·	×	·	×	✔	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 Mp 值，塑性分析流程要自己會。
2025 114年	三	×	·	×	×	·	·	·	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。
24 年合計		✔ 0 × 20	✔ 0 × 12	✔ 0 × 15	✔ 0 × 20	✔ 1 × 1	✔ 0 × 12	✔ 7 × 0	× 合計 80 格

看表底合計：**6 個力學欄 ✔ 1 格、× 80 格**；材料／斷面數值欄 ✔ 7 格、× 0 格。力學欄唯一的 ✔ 是 2004 年印在矩陣分析題裡的 12EI/L³，而 2004 年根本沒有本單元的題目——**給數不給式**。

背誦策略

1. 一條主式＋四個固端彎矩，就是本單元的全部門票

傾角變位方程式＋$wL^2/12$、$PL/8$、Pab^2/L^2、$6EI\Delta/L^2$。這五張卡不背，27 題全部零分；背了，至少能把方程列出來拿過程分。

2. 鉸端修正是「省時間」而不是「省錯誤」

3EI/L 與 $\overline{M}_F = M_{F,AB} - \frac{1}{2}M_{F,BA}$ 必須成對使用：2007-2、2011-2、2013-3、2017-3、2021-1、2022-2、2016-2（副）共 7 題 兩條都用。只背前者不背後者，比兩者都不用更糟。

3. 近年高頻加料：對稱性與非均勻斷面

用對稱／反對稱減未知數的題：2002-4、2008-2、2009-3、2012-3、2015-3、2020-2、2021-2、2024-3、2024-4，2020 年後更密集。2025-3 則直接考非均勻斷面的公式推導，是 2020 年前沒出現過的題型。兩者的複習權重都要往上調。

4. 12EI/L³ 出現過一次，但不要當它會再出現

2004 是 24 年唯一印出力學公式的一年，而且印在矩陣分析題裡。本單元真正套用它的 2006-4 完全沒給。當「必背」處理，成本只有一行。

三、考題總表 主 24 ＋ 副 3 ＝ 27 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。**傾角變位方程與節點彎矩平衡每題都要**，不另外標；標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 27 / 27 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
SA-2002-4	計算	有側移剛架含反對稱變形，以傾角變位法求各桿端彎矩 🏢 有側移剛架與層剪力方程	ψ 符號 · 層剪力 · $V = \Sigma M/L + V_o$ · 對稱降維	📄
SA-2005-2	計算	側移剛架建立剪力方程並解各桿端彎矩（C 端鉸接） 🏢 有側移剛架與層剪力方程	ψ 符號 · 3EI/L · 層剪力 · $V = \Sigma M/L + V_o$	📄
SA-2006-4	計算	剪力房屋含剛性梁與剛性矮牆，求柱剪力比值 🧩 特殊桿件與公式推導	ψ 符號 · $6EI\Delta/L^2$ · 層剪力 · $V = \Sigma M/L + V_o$ · $12EI/L^3$	📄 🎬
SA-2007-2	計算	無側移剛架（E 端鉸接），DE 桿用鉸端修正式求各桿結點彎矩 📏 無側移梁／剛架與彈簧支承	3EI/L · 修正 M_F · $wL^2/12$ · PL/8 · $wL^2/8 \cdot 3PL/16$	📄
SA-2007-4	繪圖	斜桿 AC＋滾支承 B 的有側移剛架，虛功法列側移方程並繪 SFD／BMD（明文指定傾角變位法） 🧩 特殊桿件與公式推導	ψ 符號 · 層剪力 · $V = \Sigma M/L + V_o$ · 斜桿 ψ 比例	📄
SA-2008-2	計算	對稱五跨連續梁，求結點彎矩與剪力並繪 SFD／BMD 📏 無側移梁／剛架與彈簧支承	$wL^2/12$ · PL/8 · $V = \Sigma M/L + V_o$ · 對稱降維	📄
SA-2009-3	推導	側移剛架求水平勁度 K_H＝P/Δ，並利用對稱性簡化 🏢 有側移剛架與層剪力方程	ψ 符號 · 3EI/L · 層剪力 · $V = \Sigma M/L + V_o$ · 對稱降維	📄
SA-2010-2	計算	有側移剛架受水平力與節點力矩，求轉角與水平變位 🏢 有側移剛架與層剪力方程	ψ 符號 · 3EI/L · PL/8 · 層剪力 · 給數值	📄
SA-2010-3	計算	非正交剛架有側移，由位移圖定弦轉角後解節點彎矩 🧩 特殊桿件與公式推導	ψ 符號 · PL/8 · 層剪力 · 斜桿 ψ 比例	📄
SA-2011-2	計算	有側移剛架含鉸端，修正固端彎矩＋剪力平衡 🏢 有側移剛架與層剪力方程	ψ 符號 · 3EI/L · 修正 M_F · PL/8 · $wL^2/8 \cdot 3PL/16$ · 層剪力 · $V = \Sigma M/L + V_o$ · 給數值	📄
SA-2012-3	計算	對稱剛架含內鉸，求彎矩圖並繪變形曲線 🔄 對稱／反對稱降維	Pab^2/L^2 · 層剪力 · 對稱降維	📄
SA-2013-3	計算	含斜桿與鉸接點之有側移剛架，求端點彎矩與 BC 剪力圖 🧩 特殊桿件與公式推導	ψ 符號 · 3EI/L · 修正 M_F · $wL^2/12$ · $wL^2/8 \cdot 3PL/16$ · 層剪力 · $V = \Sigma M/L + V_o$ · 斜桿 ψ 比例	📄

SA-2014-3 計算
含斜桿之有側移剛架，先由位移圖定各桿弦轉角比例
🧩 特殊桿件與公式推導
ψ 符號 · 層剪力 · V = ΣM/L + V₀ · 斜桿 ψ 比例

SA-2015-3 計算
對稱於中心柱的剛架含內部鉸，利用對稱得無側移
🔄 對稱／反對稱降維
ψ 符號 · 3EI/L · wL²/8 · 3PL/16 · V = ΣM/L + V₀ · 對稱降維

SA-2017-3 計算
門型剛架含集中與均布載重，層剪力方程＋鉸端修正式
🏢 有側移剛架與層剪力方程
ψ 符號 · 3EI/L · 修正 M_F · wL²/12 · PL/8 · wL²/8 · 3PL/16 · 層剪力 · V = ΣM/L + V₀

SA-2020-1 計算
不計軸向變形之斜置構架，由幾何求 ψ 再解桿端彎矩與反力
🏢 有側移剛架與層剪力方程
ψ 符號 · PL/8 · 層剪力 · V = ΣM/L + V₀ · 斜桿 ψ 比例

SA-2020-2 計算
雙層雙跨對稱剛架，利用對稱性把自由度降到最少
🔄 對稱／反對稱降維
ψ 符號 · PL/8 · 對稱降維 · 給數值

SA-2021-1 繪圖
連續梁含彈簧支承與內部鉸，求 BMD、b 點轉角與垂直位移
📏 無側移梁／剛架與彈簧支承
ψ 符號 · 3EI/L · 修正 M_F · PL/8 · wL²/8 · 3PL/16 · 6EIΔ/L² · 給數值

SA-2021-2 繪圖
對稱剛架受反對稱載重，含連桿效應，求 BMD 與位移
🔄 對稱／反對稱降維
ψ 符號 · 3EI/L · 層剪力 · 對稱降維 · 給數值

SA-2022-2 繪圖
有側移剛架以修正固端彎矩＋疊加法求 cd 梁 BMD 與水平位移
🏢 有側移剛架與層剪力方程
ψ 符號 · 3EI/L · 修正 M_F · PL/8 · wL²/8 · 3PL/16 · 層剪力 · V = ΣM/L + V₀ · 給數值

SA-2023-3 計算
無側移平面構架，鉸端修正式求端點彎矩與反力
📏 無側移梁／剛架與彈簧支承
3EI/L · wL²/12 · PL/8 · V = ΣM/L + V₀

SA-2024-3 推導
門型剛架柱／梁最大彎矩比為 2:1，反求跨高比 Lb/L
🔄 對稱／反對稱降維
ψ 符號 · 對稱降維

SA-2024-4 計算
門型剛架受側推至極限承載，以塑鉸逐次形成求側推曲線
🏢 有側移剛架與層剪力方程
ψ 符號 · 層剪力 · V = ΣM/L + V₀ · 對稱降維 · 給數值

SA-2025-3 推導
非均勻斷面桿件，推導廣義傾角變位公式（勁度與傳遞係數）
🧩 特殊桿件與公式推導
ψ 符號 · 廣義式 · PL/8

SA-2012-2 計算
副・U2-2 靜不定結構諧合變位
含線彈性彈簧之靜不定桁架，以最小功法求各桿內力
📏 無側移梁／剛架與彈簧支承
給數值

SA-2012-4 推導
副・U2-4 靜不定結構之矩陣分析法
含 EI = ∞ 剛性桿件之二自由度剛架，求 2×2 勁度矩陣
🧩 特殊桿件與公式推導
ψ 符號 · V = ΣM/L + V₀

SA-2016-2 繪圖
副・U1-3 靜定及靜不定結構影響線

有側移剛架 C 點反力影響線（Müller-Breslau＋柔度） ψ 符號 3EI/L 修正 M_F Pab^2/L^2 📄 🎬 📊

🏢 有側移剛架與層剪力方程

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus＝verified 的題目。

四、只剩三天

第一天：背門票——傾角變位方程、弦轉角符號慣例、四個固端彎矩、鉸端修正式＋修正固端彎矩（第二節「必背」卡片開回想模式，默寫到全翻得開）。
第二天：有側移剛架的層剪力方程——2020-1、2022-2、2024-4。
第三天：對稱／反對稱降維——2020-2、2021-2、2024-3。
後兩天直接覆蓋近 6 考年 9 題中的 6 題；其餘 2021-1、2023-3、2025-3 靠第一天的方程與固端彎矩底子。逐題練習順序另見 觀念講義 的精選必練題。

SA-U2-3 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SA-U2-3.json` 產生｜2026-10-29
資料來源：`raw/json/question_index.json`（96 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SA-YYYY-N/*.md`（本單元 27 份題解，逐題核對公式用途）。
相對於舊版給／背分界頁的證據更正：Pab^2/L^2 改為 2012-3（2017-3 右柱載重在柱中點，用的是 PL/8）；3EI/L 補 2005-2、2009-3、2010-2、2016-2，刪 2012、2020（題解未用）；對稱降維補 2002-4、2009-3；$12EI/L^3$ 刪 2009、2024（題解未直接套用）；層剪力補 2020-1；桿端剪力補 2009-3、2012-4；弦轉角補 2015-3、2016-2、2025-3；符號慣例改為「桿端彎矩順時針為正」（與弦旋轉同向，舊頁寫逆時針），2017-3 例值依勘誤改為 $EI\psi = -450$、2020-1 依題解改為 $\psi_{ab} = \Delta/4$。所有級別判定不變。 2026-10-29 同日將 2007-2、2007-4 由 U2-1 改歸本子項（題解皆為傾角變位法，2007-4 考卷明文指定），主考點 22→24 題。